

Embedded Linux System

นายเกษร มฤกุล 45015355
 นายสถาพร สงวนวงษ์ 45015385
 รศ. ดร. บุญธีร์ เครือตราฐ อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผศ. กฤตวัน ศิริบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง และเข้ามาบทบาทในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปมากขึ้น ตั้งแต่นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ ไปจนถึง ส่วนควบคุมขนาดเล็กในโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแล้วเป็นผลมาจากประติสัมพันธ์ระบบสมองกลฝังตัว ทั้งสิ้น ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ด้วยเหตุที่ลินุกซ์มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายตระกูล และได้รับความนิยมจากนักพัฒนาในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการเรียกว่า Embedded Linux Systems

ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาการทำงานของลินุกซ์และระบบสมองกลฝังตัว เพื่อนำมาใช้สร้างระบบจำลองการควบคุมเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพของระบบสมองกลฝังตัวที่ทำงานบนลินุกซ์ ซึ่งผู้จัดทำได้นำ Debian Linux มาเป็นระบบปฏิบัติการหลักในการทำงาน ด้วยเหตุที่มีความกระชับและง่ายต่อการปรับแต่ง นอกจากนี้ผู้จัดทำได้เขียนโปรแกรมในลักษณะ Linux Device Driver Module ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถผนวกการทำงานเข้ากับ Linux Kernel ได้เป็นอย่างดี

ปัญญานิพนธ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้ลินุกซ์ โดยแนวทางการพัฒนาอาจนำไปพัฒนาใช้งานในระบบที่ใหญ่ขึ้น เช่น ระบบจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บเพื่อความแม่นยำ หรือระบบขายของอัตโนมัติที่สามารถเก็บประวัติการซื้อขายของลูกค้าแต่ละคนเพิ่มเติมจากระบบเดิม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยลินุกซ์จึงเป็น การศึกษาที่มีเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคต